



Ciclo I-2026

Universidad de El Salvador
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Programación de Dispositivos Móviles.

GUIA DE PARCIAL 3 PRACTICO ASINCRONO
Creación de API REST con Framework Slim y consumo con
Android.
CLAVE 2 (ALUMNOS CON CARNET PAR)

Introducción

Esta guía consta de un ejercicio sobre programación de una API REST (METODOS POST Y GET) utilizando el Framework de PHP llamado Slim, con el objetivo que el estudiante aprenda a crear un servicio web GET y POST y luego poder consumirlo desde una aplicación Android.

Objetivo General:

Creación de servicios web API REST con PHP usando Framework SLIM (<https://www.slimframework.com/>) y creación de aplicación Android.

Objetivos Específicos:

- Crear el código de la API que permita usar los métodos GET y POST para manejar la información de dos tablas creadas en el gestor de bases de datos MySQL.
- Utilización de la API para poder ser consumida desde una aplicación Android que permita hacer consultas GET de todos los registros o de un registro en específico de una o varias tablas especificadas de manera independiente según enunciado.
- Utilización de la API para poder ser consumida desde una aplicación Android para poder insertar registros en una base de datos.
- Aprendizaje y practica del Framework SLIM para PHP, para crear APIs sencillas y rápidamente, sin necesidad de aprender lenguajes más complicados y sin necesidad de modificar ninguna configuración del servidor.
- Aprender a subir el código completo de la API a un Hosting Gratuito en internet que tenga servidor APACHE y la base de datos a un servidor gratuito en línea MySQL y consumo de dicha API (Por ejemplo, creando cuentas en Render.com y Filess.io).

Equipo, Materiales y Herramientas:

- Computadora Personal con Windows.
- Conexión a Internet para entregar la actividad y para subir el código de la API a un hosting gratuito y Base de Datos.
- Servidor Web Local **XAMPP** con MYSQL para poder crear y probar la API REST.
- **Android Studio.**
- **Visual Studio Code** u otro editor de código para poder programar en PHP.
- **Composer** para poder crear la aplicación esqueleto del framework Slim sobre la cual crearan la API REST a consumir.



Metodología. El estudiante trabajara de manera individual en esta evaluación y al final entregara el código fuente de la API, Script SQL, código fuente de la Aplicación Android y el enlace de hosting en donde ha montado la API y su base de datos terminada junto con información sobre cómo usar dicha API y un pequeño documento con información de uso de la API.

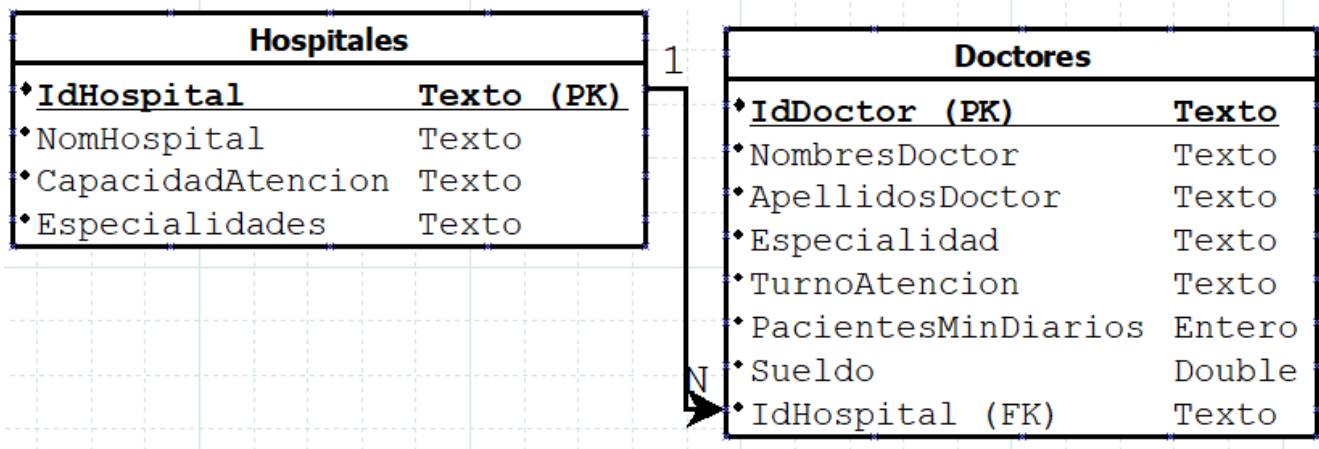
EJERCICIO A ENTREGAR POR EL ESTUDIANTE:

NOTA: Para elaborar el ejercicio evaluado debe trabajar individualmente, está prohibido trabajar con otros estudiantes y también prohibido hacer uso de inteligencia artificial, si se detecta que ha usado alguna se le anulará la nota, puede consultar materiales de internet o materiales de la materia, pero no lo mencionado anteriormente.

Resuelva el siguiente ejercicio:

Ejercicio Evaluado (ALUMNOS CARNET QUE TERMINA PAR)

El ministerio de Salud desea llevar un control de los doctores que se han incorporado recientemente al sistema de salud, para lo cual necesita una aplicación móvil que permita llevar el control de los Doctores y los Hospitales respectivos donde laboran. A continuación, se le proporciona la siguiente base de datos, tenga en cuenta que su aplicación debe ser desarrollada con el lenguaje de programación Kotlin.



Para el desarrollo de su aplicación móvil debe considerar las siguientes especificaciones:

Parte I: Especificaciones de almacenamiento

1. Su base de datos debe ser creada en el gestor MySQL.
2. Determine los tamaños de los campos necesarios para cada campo de cada tabla y también tome en cuenta la clave foránea mostrada en el diagrama.
3. Cree una API REST utilizando el Framework PHP Slim, esta deberá poseer las siguientes opciones:
 - a. Utilice el método POST para adicionar un nuevo Doctor.
 - b. Utilice el método GET para recuperar **todos** los Doctores.



- c. Utilice el método POST para adicionar un nuevo Hospital.
- d. Utilice el método GET para recuperar un Hospital **en específico**.
- 4. Implemente su base de datos y API REST en un servidor local XAMPP con MySQL y luego súbala a un Web Hosting gratuito y no se olvide subir su base de datos también a un hosting gratuito de bases de datos MySQL. (Se recomienda Render.com a través de GitHub y Filess.io para la base de datos).

Parte II: Implementación de App

Su aplicación debe consumir la API implementada, para ello debe realizar los siguientes módulos:

- 1. **Módulo de Doctores:** aquí deberá permitir al usuario ingresar un nuevo Doctor, listar todos los Doctores existentes.
- 2. **Módulo de Hospitales:** aquí deberá permitir al usuario ingresar un nuevo Hospital que este asociado a una Especialidad y una opción que permita buscar un Hospital específico.

INDICACIONES DE ENTREGA

El estudiante entregará una carpeta comprimida el nombre **EjercicioP3CARNET-CLAVE2** conteniendo lo siguiente:

- 1. **Un documento de Word** con la explicación de los EndPoints creados en la API y el link del hosting en donde ha subido su api terminada y las interfaces de consumo que creo en la aplicación Android, además de una breve explicación de que entendió sobre cómo funciona una API REST, llamado **CARNET_ReporteLAB3CLAVE2.docx** en donde reemplazará la palabra CARNET por su número de carnet.
- 2. **Una carpeta** llamada **APICARNET** en donde reemplazará la palabra carnet con su propio número de carnet en mayúsculas, dicha API deberá ser **ESTRICTAMENTE CREADA en lenguaje PHP usando el Framework SLIM**, no se podrá usar otro lenguaje de programación ni tampoco crearla en PHP nativo sin el Framework (puede consultar los materiales compartidos en la unidad 5 y 6 de la materia para consultar cómo funciona el Framework Slim de PHP y ver los videos de la tutoría 11 y 12 del grupo teórico 1), debe crear dos EndPoints uno para cada tabla de la base de datos y cada EndPoint deberá tener los métodos GET y POST para cada tabla de cada EndPoint (Solamente esos métodos HTTP), para más detalles lea el enunciado del ejercicio en específico que le toco. Colocar acá en la carpeta de la API también el archivo del Script SQL llamado **CARNETClave2.sql**
- 3. **Una carpeta** llamada **P3Clave2Practico-CARNET**, que corresponde a la carpeta base del proyecto de Android Studio con la aplicación creada que consuma dichos servicios de la API, esa aplicación debe tener las pantallas para el consumo de la API para recuperar información o para enviar información a la API, el estudiante tiene toda la libertad de diseñar las activitys y código de programación que necesite para el consumo de la api, nombres de controles, organización de la información en activity, ids, colores, que tipos de widget ocupara, etc. **Tome en cuenta que cada estudiante piensa de manera diferente a otros, por lo cual lo que entregue no tienen**



que tener ninguna similitud con lo de otros estudiantes ya que eso se puede considerar como copia, colaboración o como uso de IA lo cual le afectara su nota. La carpeta del proyecto Android debe llamarse **P3Clave2Practico-CARNET**, en donde reemplazara la palabra carnet con su propio carnet en mayúsculas.

Recuerde el archivo comprimido se deberá llamar **EjercicioP3CARNET-CLAVE2.ZIP**, como recomendación utilice la librería retrofit2 para facilitar la conexión con la API desde Android y trabaje con formato JSON para la comunicación.

1. El documento CARNET_ReporteLAB3CLAVE2.docx: Deberá de contemplar lo siguiente:

- Carátula
- Documentación de la API creada.
 - Información sobre cómo usar dicha API creada.
 - Que EndPoints tiene, nombres de los campos porque método viajan los datos, rutas, descripción y cualquier otro dato que considere necesario.
 - Link de la API en el Hosting Gratuito (Url Base, y Url de cada EndPoint GET y POST)
 - Datos de la conexión a la BD en línea.
- Conclusiones del ejercicio como entiende que funciona una API REST y que ventajas considera que le ofrece crearla con el Framework Slim de PHP.

Carátula que debe contener el reporte del ejercicio.

En esta parte se presenta la información personal (nombre, carnet, asignatura) e información de la Universidad.

- a. Imagen de minerva es decir el logo de la UES, centrada en la parte superior.
- b. Datos de la Universidad, Facultad, Carrera, Cátedra.
- c. Título o tema del ejercicio.
- d. Nombre de estudiante, seguido del carnet en mayúsculas.
- e. Asignatura.
- f. Grupo en el aula virtual.
- g. Tutor (a).
- h. Ciclo y año.
- i. Fecha.

FECHA ASIGNACION: domingo 14 de junio de 2026 0:00 am

FECHA ENTREGA: martes 16 de junio de 2026 11:50 pm

MEDIO DE ENTREGA: Enlace en aula virtual llamado **Parcial 3 Practico: Aplicación Android creación y consumo API REST**, ubicado en la pestaña evaluaciones.

“Huye de los elogios, pero trata de merecerlos”.